

AGATE vs. Tosca – Strategische Betrachtung

AGATE soll Tosca nicht allein dadurch ersetzen, dass eine bestehende Tosca-Testdefinition in YAML übersetzt werden kann.

Die entscheidende Frage lautet vielmehr:

Kann AGATE die Testfälle, Technologien und Arbeitsabläufe abdecken, die wir tatsächlich benötigen?

Wenn diese Frage für ein Projekt oder einen größeren Teil der Testlandschaft mit **Ja** beantwortet werden kann, sollte auch geprüft werden, welchen zusätzlichen Nutzen eine kostenpflichtige Tosca-Lizenz dort noch liefert.

Unterschied im grundlegenden Ansatz

Tosca und AGATE verfolgen unterschiedliche Ansätze.

Tosca stellt einen umfangreichen kommerziellen Testautomatisierungs-Stack mit stark GUI-orientiertem Arbeiten, zentralem Repository und vielen vorhandenen Integrationen bereit.

AGATE verfolgt bewusst einen leichteren Ansatz:

```
1 Testlogik
2   ↓
3 lesbare YAML DSL
4   ↓
5 native Engines
6   ↓
7 REST / SOAP / SQL / CMD / FILE / OC / ...
8
```

Der Tester beschreibt den Testablauf.

AGATE orchestriert die benötigten Technologien.

Damit bleibt die eigentliche Testdefinition als Text sichtbar, versionierbar und unabhängig von einer proprietären GUI.

Lesbarkeit und Struktur

Ein komplexer Test bleibt auch in AGATE komplex.

AGATE kann die fachliche Komplexität eines Testfalls nicht beseitigen.

Es kann aber vermeiden, dass technische Komplexität unnötig im Haupttest sichtbar bleibt.

Mit:

```
1 native Engines
2 +
3 Reusable Modules
4 +
5 klarer Teststruktur
6
```

kann der Haupttest auf einer wesentlich höheren Ebene beschrieben werden.

Beispiel:

```
1 - type: CALL
2   command: reusable.order_change.preparation.prepare_environment
3
4 - type: OC
5   op: PUT
6   ...
7
8 - type: CALL
9   command: reusable.order_change.business.change_priority
10
11 - type: CALL
12   command: reusable.order_change.validation.verify_result
13
```

Der Test beschreibt damit weiterhin den tatsächlichen Prozess, ohne jeden technischen Hilfsschritt im Haupttest offenzulegen.

Ein wesentlicher Vorteil: Tests sind Text

Ein wichtiger Unterschied ist, dass AGATE Tests vollständig in einem textbasierten Format beschrieben werden.

Das ermöglicht klassische Software-Engineering-Techniken wie:

- Git / Bitbucket Versionierung
- Pull Requests und Reviews
- Diff und Merge
- globale Suche
- automatisierte Änderungen
- statische Validierung
- Generierung von Tests
- automatische Refactorings

Gleichzeitig entsteht dadurch ein weiterer Vorteil, der mit klassischen GUI-basierten Testwerkzeugen wesentlich schwieriger zu nutzen ist:

AI-Unterstützung

Da AGATE Tests, Reusables, Konfiguration und DSL als strukturierter Text vorliegen, können AI-Assistenten und AI-Agenten direkt damit arbeiten.

Ein Tester kann beispielsweise einen Chatbot fragen:

```
1 | Erstelle mir einen REST-Test für diesen OpenAPI Endpoint.  
2 |
```

oder:

```
1 | Warum schlägt dieser SQL ASSERT fehl?  
2 |
```

oder:

```
1 | Extrahiere diese sechs technischen Schritte in ein Reusable Module.  
2 |
```

oder:

```
1 | Ersetze in allen Tests den alten File-Transfer durch OC PUT.  
2 |
```

oder:

```
1 | Analysiere diesen Test und erkläre mir seinen fachlichen Ablauf.  
2 |
```

Ein AI-Agent kann dabei nicht nur Dokumentation liefern, sondern direkt mit der AGATE DSL arbeiten.

Das eröffnet unter anderem:

```
1 | OpenAPI  
2 |   ↓  
3 | AI  
4 |   ↓  
5 | AGATE YAML  
6 |
```

sowie:

```
1 | bestehender Test  
2 |   ↓  
3 | AI Analyse  
4 |   ↓  
5 | Vereinfachung / Refactoring / Wartung  
6 |
```

und perspektivisch:

```
1 | fachliche Beschreibung  
2 |   ↓  
3 | AI Agent  
4 |   ↓  
5 | AGATE Testentwurf  
6 |   ↓  
7 | Validator
```

```
8      ↓  
9  ausführbarer Test  
10
```

Die Kombination aus **Text DSL + Validator + AI** kann damit zu einem wesentlichen Bestandteil des AGATE-Konzepts werden.

Tosca Migration als Übergangsstrategie

Ein weiterer Vorteil ist, dass bestehende Tosca-Investitionen nicht vollständig verloren gehen müssen.

Der AGATE Tosca Migrator ermöglicht:

```
1 bestehende Tosca Tests  
2      ↓  
3 automatische Migration  
4      ↓  
5 AGATE YAML / Reusables / Module  
6      ↓  
7 manuelle Prüfung  
8      ↓  
9 optional Refactoring  
10
```

Die Migration muss dabei nicht sofort einen perfekten nativen AGATE-Test erzeugen.

Sie kann zunächst die vorhandene Tosca-Logik erhalten.

Danach können besonders komplexe Tests schrittweise vereinfacht werden.

Damit entsteht ein realistischer Migrationspfad anstelle eines vollständigen manuellen Neuaufbaus aller Tests.

Wann spricht weiterhin etwas für Tosca?

Auch wenn AGATE viele benötigte Testfälle abdecken kann, kann Tosca weiterhin sinnvoll sein, beispielsweise wenn:

- eine sehr große bestehende Tosca-Testbasis unverändert weiterbetrieben werden soll,
- benötigte Tosca-Funktionen in AGATE noch nicht vorhanden sind,
- ein Team bewusst vollständig GUI-basiert arbeiten möchte,
- bestimmte kommerzielle Integrationen oder Herstellerunterstützung benötigt werden,
- organisatorische oder regulatorische Vorgaben den Einsatz eines etablierten kommerziellen Produkts verlangen.

Die Entscheidung sollte daher nicht lauten:

„Tosca oder AGATE – welches Produkt ist generell besser?“

Sondern:

Welche Funktionen benötigen unsere Tests tatsächlich, und welches Werkzeug deckt diese Anforderungen mit vertretbarem Aufwand ab?

Wenn AGATE die Anforderungen erfüllt

Wenn für eine konkrete Testlandschaft gilt:

1	REST	✓
2	SOAP	✓
3	SQL	✓
4	CMD	✓
5	FILE	✓
6	OpenShift	✓
7	Reusable	✓
8	Templates	✓
9	Validation	✓
10	Reporting	✓
11		

und die vorhandenen Testfälle zuverlässig mit AGATE automatisiert werden können, stellt sich zwangsläufig eine wirtschaftliche Frage:

Welchen zusätzlichen Nutzen erhalten wir noch für die laufenden Tosca-Lizenzkosten?

Wenn dieser zusätzliche Nutzen gering ist, können die eingesparten Lizenzkosten stattdessen in:

- Weiterentwicklung von AGATE,
- bessere Testabdeckung,
- Migration bestehender Tests,
- Dokumentation,
- AI-Unterstützung,
- Schulung der Tester

investiert werden.

Strategischer Vorteil von AGATE

Der langfristige Vorteil von AGATE wäre deshalb nicht nur:

„Wir benötigen keine Tosca-Lizenz.“

Der größere Vorteil wäre:

```
1 offenes Testformat
2 +
3 native Multi-Technologie-Orchestrierung
4 +
5 eigene Erweiterbarkeit
6 +
7 Versionskontrolle
8 +
9 automatische Validierung
10 +
11 AI-Unterstützung
12 +
13 keine Abhängigkeit von einer proprietären Testdefinition
14
```

Dadurch kann sich AGATE mit den tatsächlichen Anforderungen der Organisation weiterentwickeln.

Neue Engines oder DSL-Funktionen können ergänzt werden, ohne dass sämtliche Testautoren ihre Testfälle neu strukturieren müssen.

Entscheidungsfrage

Die zentrale Entscheidungsfrage sollte deshalb lauten:

Wenn AGATE unsere relevanten Testfälle zuverlässig, wartbar und verständlich automatisieren kann – welchen konkreten Mehrwert liefert Tosca noch, der die zusätzlichen Lizenz- und Plattformkosten rechtfertigt?

Gibt es darauf eine überzeugende Antwort, kann Tosca für diesen Bereich weiterhin sinnvoll sein.

Gibt es darauf keine überzeugende Antwort, sollte zumindest geprüft werden, ob eine schrittweise Migration zu AGATE wirtschaftlich und technisch sinnvoller ist.

Fazit

AGATE muss Tosca nicht in jeder einzelnen Funktion ersetzen.

Es muss die Funktionen abdecken, die für die eigene Testlandschaft tatsächlich benötigt werden.

Wenn das gelingt, entsteht eine interessante Alternative:

One test. Multiple technologies. One execution flow.

mit einem zusätzlichen Vorteil, der künftig immer wichtiger werden dürfte:

Tests sind nicht in einer GUI eingeschlossen, sondern können von Menschen, Werkzeugen und AI-Agenten gleichermaßen gelesen, analysiert, erzeugt und verbessert werden.

Damit kann AGATE nicht nur eine Alternative zu Tosca sein, sondern eine Grundlage für eine offenere und AI-fähige Testautomatisierung.